

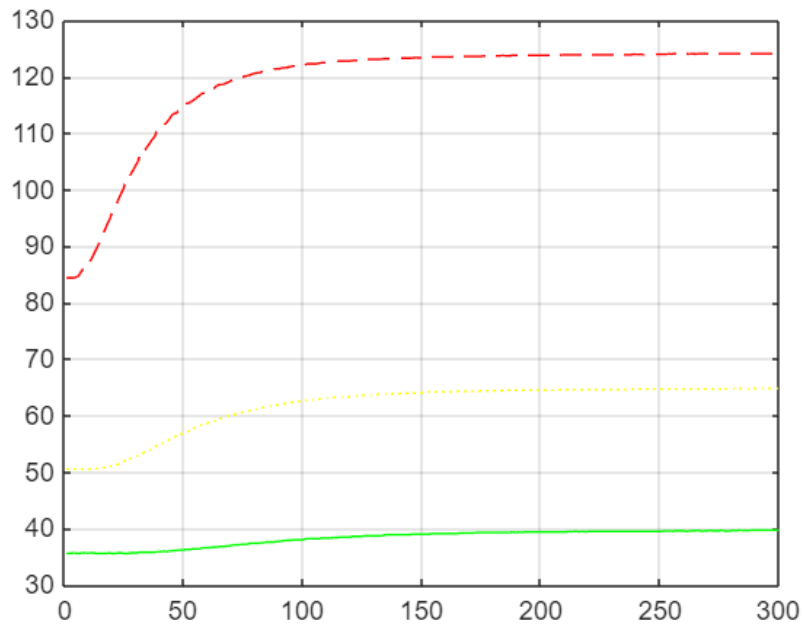
Sprawozdanie 3

Identyfikacja

Jan Majerczyk

Cel ćwiczenia:

```
%lab3
t1 =1:1:300;
%normalizacja
y1 = piecyk_3_cels(:,1) - piecyk_3_cels(1,1);
y2 = piecyk_3_cels(:,2) - piecyk_3_cels(1,2);
y3 = piecyk_3_cels(:,3) - piecyk_3_cels(1,3);
figure;
plot(t1,y1,'r--',t1,y2,'y:',t1,y3,'g-')
grid on;
```



```
%wzmocnienie statyczne
k1 = y1(300)-y1(1)/1.0
```

```
k1 =
39.7000
```

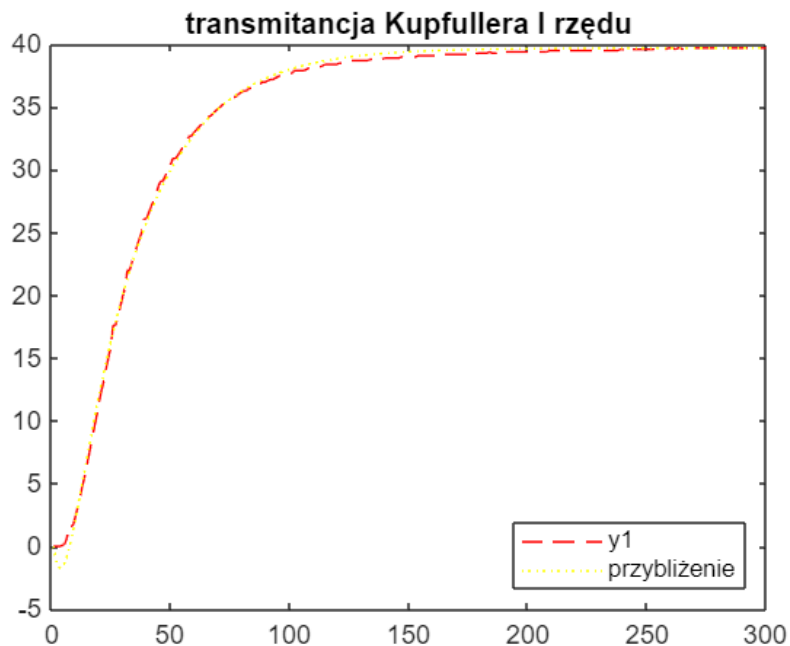
```
k2 = y2(300) -y2(1)/1.0
```

```
k2 =
14.3000
```

```
k3 = y3(300)-y3(1)/1.0
```

```
k3 =  
4.1000
```

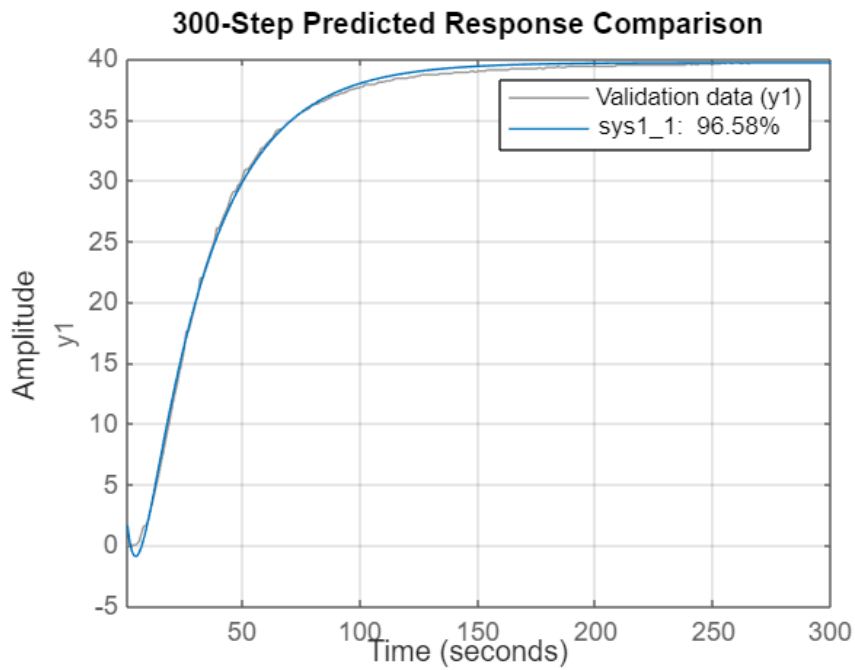
```
%seria pierwsza identyfikacja ręczna  
%transmitancja zastępcza Kupfullera rzędu 1  
tau1_1 = 8.9;  
n1 = 1;  
T1_1 = 28.6;  
[dell1,delm1] = pade(tau1_1,n1);  
[licznik1,mianownik1] = series(dell1,delm1,k1,[T1_1 1]);  
sys1_1 = tf(licznik1,mianownik1);  
figure(1);  
y1 = y1 - y1(1);  
y1_step = step(sys1_1,t1);  
plot(t1,y1,'r--',t1,y1_step,'g:')  
title('transmitancja Kupfullera I rzędu');  
legend('y1','przybliżenie',location='southeast');
```



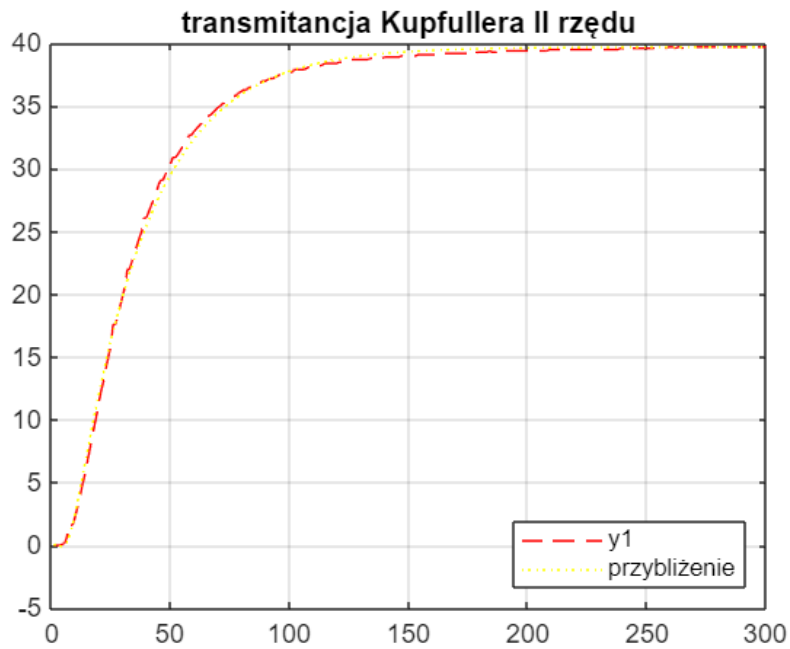
```
%błąd kwadratowy  
MSE = sum((y1-y1_step).^2)
```

```
MSE =  
41.3980
```

```
u = ones(size(y1));  
y1_exp_I = iddata(y1,u,1);  
compare(y1_exp_I,sys1_1,300);  
grid on;
```



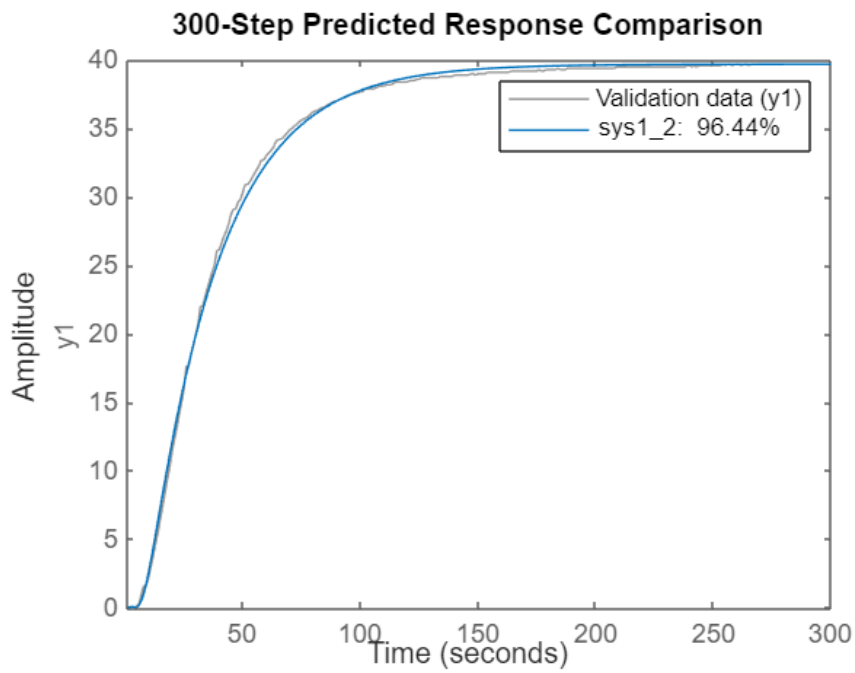
```
%Transmitancja zastępcza Kupfullera rzędu II
tau1_2 = 4.5;
n2 = 2;
T1_2 = 30;
T2_2 = 3.5;
[del12,delm2] = pade(tau1_2,n2);
[licznik2,mianownik2] = series(del12,delm2,k1,[T1_2*T2_2, T1_2 + T2_2, 1]);
y1 = y1 - y1(1);
y1_2_step = step(licznik2,mianownik2,t1);
plot(t1,y1,'r--',t1,y1_2_step,'g:');
grid on;
title('transmitancja Kupfullera II rzędu');
legend('y1','przybliżenie',location = 'southeast');
```



```
MSE = sum((y1 -y1_2_step).^2)
```

```
MSE =  
36.5308
```

```
u = ones(size(y1));  
y1_exp_II = iddata(y1,u,1);  
sys1_2 = tf(licznik2,mianownik2);  
compare(y1_exp_II,sys1_2,300);
```

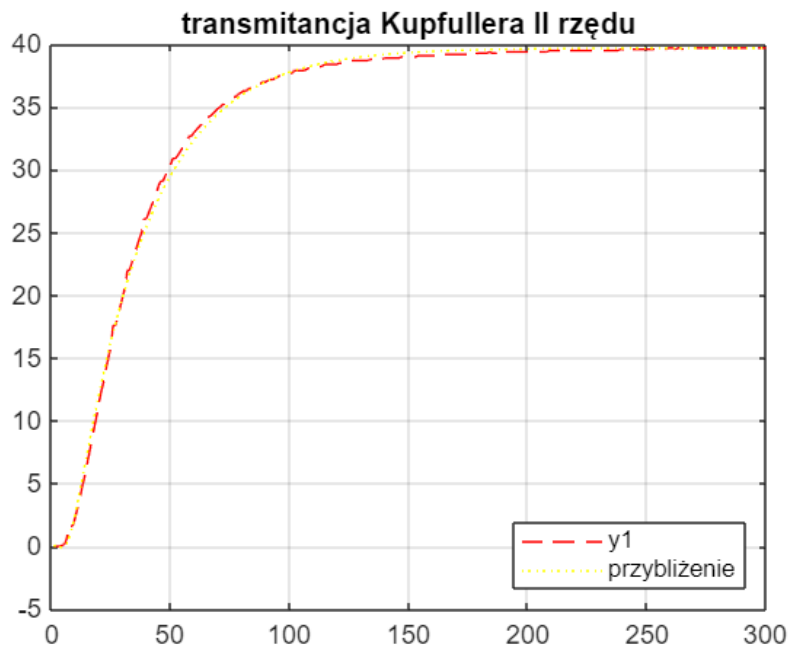


```
%transmitancja zastepcza II rzędu
```

```

tau3 = 4.5;
n3 = 2;
T1_3 = 30;
T2_3 = 3.5;
[del13,delm3] = pade(tau3,n3);
[licznik3,mianownik3] = series(del13,delm3,k1,[T1_3*T2_3, T1_3+T2_3,1]);
y1 = y1 -y1(1);
y1_3_step = step(licznik3,mianownik3,t1);
plot(t1,y1,'r--',t1,y1_3_step,'g:')
grid on;
title('transmitancja Kupfullera II rzędu')
legend('y1','przybliżenie',location = 'southeast');

```



```

MSE = sum((y1-y1_3_step).^2)

```

```

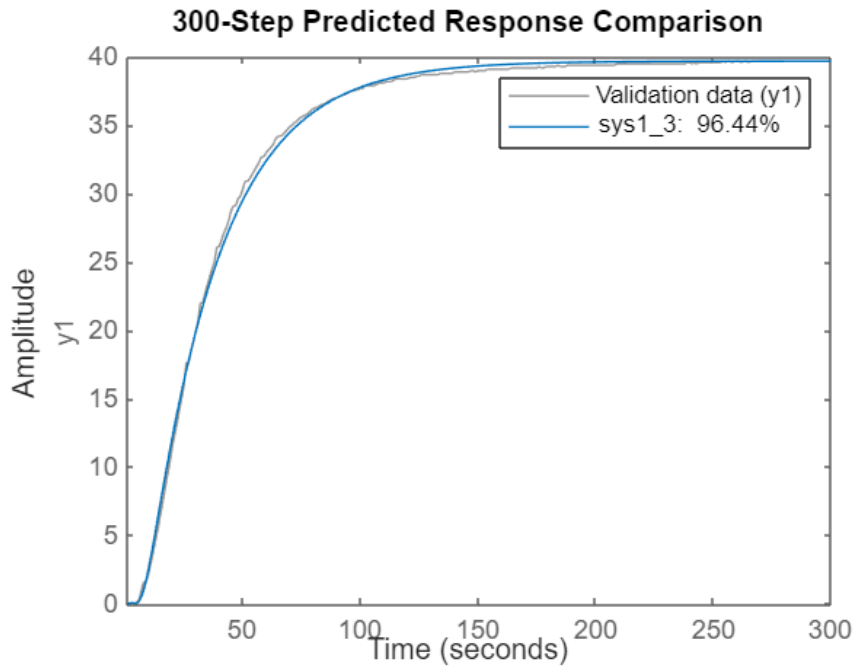
MSE =
36.5308

```

```

u = ones(size(y1));
y1_3_exp = iddata(y1,u,1);
sys1_3 = tf(licznik3,mianownik3);
compare(y1_3_exp,sys1_3,300)

```



```
%Transmitancja zastępcza Strejca bez opóźnienia
```

```
T1_4 = 6;
```

```
n4 = 5;
```

```
licznik4 = k1;
```

```
mianownik4 = [T1_4 1];
```

```
for i = 1:n4
```

```
    mian = conv(mianownik4, [T1_4 1]);
```

```
end
```

```
y1 = y1 - y1(1);
```

```
y1_4_step = step(licznik4,mianownik4,t1);
```

```
plot(t1,y1,'r--',t1,y1_4_step,'g:')
```

```
grid on;
```

```
title('transmitancja zastępcza Strejca bez opóźnienia')
```

```
legend('y1','przybliżenie',location = 'southeast')
```

```
MSE = sum((y1 - y1_4_step).^2)
```

```
u = ones(size(y1));
```

```
y1_4_exp = iddata(y1,u,1);
```

```
sys1_4 = tf(licznik4,mianownik4);
```

```
compare(y1_4_exp,sys1_4,300)
```

```
%Seria druga
```

```
tau2_1 = 20;
```

```
n2_1 = 1;
```

```
T2_1 = 45;
```

```
[dell2_1,delm2_1] = pade(tau2_1,n2_1);
```

```
[licznik2_1,mianownik2_1] = series(dell2_1,delm2_1,k2,[T2_1 1]);
```

```
y2 = y2 - y2(1);
```

```
sys2_1 = tf(licznik2_1,mianownik2_1);
```

```
y2_1_step = step(sys2_1,t1);
```

```
plot(t1,y2,'r--',t1,y2_1_step,'g:')
```

```
grid on;
```

```
title('transmitancja Kupfullera I rzędu')  
legend('y2','przybliżenie',location = 'southeast')  
MSE = sum((y2 - y2_1_step).^2)  
u = ones(size(y2));  
y2_1_exp = iddata(y2,u,1);
```